

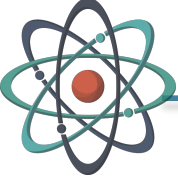


哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

《原子物理》

第三章 量子力学初步(下)

規格嚴格
功夫到家



在 x 方向传播的电磁波的电场强度:

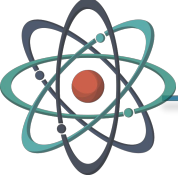
$$E = E_0 e^{i(kx - \omega t)} \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \omega = 2\pi\nu$$

在 x 方向以恒定线动量运动的粒子, 其德布罗意波可相应地写为:

$$\psi = \psi_0 e^{i(kx - \omega t)}$$

或者更一般地写为:

$$\psi = \psi_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \quad \text{式中} \quad |\vec{k}| = \frac{2\pi}{\lambda}$$



波函数（概率幅）： $\psi = \psi_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$ $|\vec{k}| = \frac{2\pi}{\lambda}$, $\omega = 2\pi\nu$

➤ 与物质波相联系的不仅有一个波长，而且还有一个振幅。

➤ **量子力学基本原理之一。**

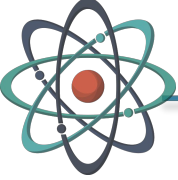
爱因斯坦： $|\vec{E}|^2$ 为“光子密度的几率量度”；

马克斯·玻恩： $|\psi|^2$ 为在给定时间、在 $\vec{r}$ 处的单位体积中发现一个粒子的几率。



Max Born，量子力学奠基人之一，因对量子力学的基础性研究尤其是对波函数的统计学诠释而获得1954年的诺贝尔物理学奖。

“对应于空间的一个状态，就有一个由伴随这状态的德布罗意波确定的几率。”



波函数的物理意义(玻恩统计诠释)

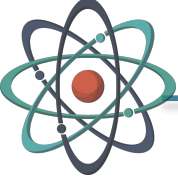
波函数: $\psi(\vec{r}, t)$

- 描述一个微观客体在时刻 t 的状态的波函数。
- 波函数本身没有直接的物理意义，并不像经典波那样代表某种实在的物理量的波动。

实部相同，虚部相反。

波函数的模方: $|\psi(\vec{r}, t)|^2 = \psi^*(\vec{r}, t)\psi(\vec{r}, t)$ ψ^* 是 ψ 的复共轭。

- 描述 t 时刻微观粒子在空间 $\vec{r}$ 点出现的相对概率密度。
- 微观粒子具有波粒二象性，波强大的地方粒子出现的概率大。



统计诠释及其它物理条件对波函数提出的要求

1) 空间任何有限体积元中找到粒子的概率为有限值。

$$\int_{\tau_0} |\psi(\vec{r}, t)|^2 d^3r = \text{有限值} \quad d^3r = dx dy dz$$

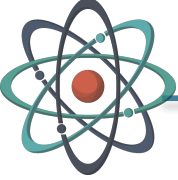
τ_0 是任意有限体积

2) 波函数归一化条件：粒子在空间各点的概率的总和为 1。

$$\int_{\text{全空间}} |\psi(\vec{r}, t)|^2 d^3r = 1 \quad \text{满足该条件为归一化波函数。}$$

3) 波函数标准化条件：要求波函数是连续、单值、有限的。

- 几率不会在某处发生突变，所以波函数必须随处连续。
- 在任何处，只能有一个几率，所以函数在任何处是单值的。
- 几率不能无限大，所以函数必须有限。

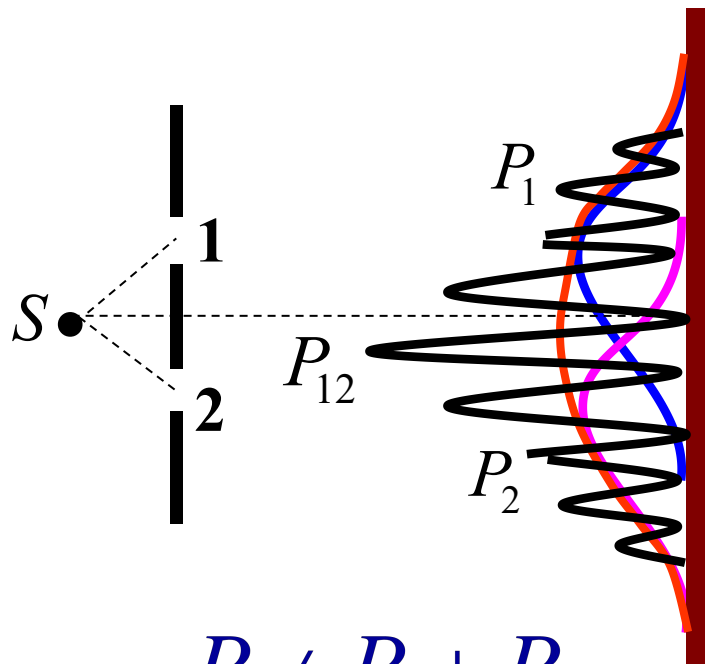


波函数的叠加原理

如果 $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n$ 都是体系的可能状态，那么它们可以线性叠加。

$$\psi = c_1\psi_1 + c_2\psi_2 + \dots + c_n\psi_n = \sum_n c_n\psi_n \quad c_1, c_2, \dots, c_n \text{ 为任意常数。}$$

实验证实：双缝干涉



$$P \neq P_1 + P_2$$

只打开1: $c_1\psi_1$ $P_1 = c_1c_1^*\psi_1^*\psi_1$

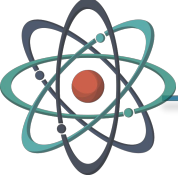
只打开2: $c_2\psi_2$ $P_2 = c_2c_2^*\psi_2^*\psi_2$

两缝同时打开: $\psi = c_1\psi_1 + c_2\psi_2$

$$\begin{aligned} P &= (c_1\psi_1 + c_2\psi_2)^*(c_1\psi_1 + c_2\psi_2) \\ &= c_1c_1^*\psi_1^*\psi_1 + c_2c_2^*\psi_2^*\psi_2 \end{aligned}$$

$+ c_1^*c_2\psi_1^*\psi_2 + c_2^*c_1\psi_2^*\psi_1$ 干涉项

波函数可以相加，概率不能相加。



- 1924年底，德布罗意顺利通过博士答辩，提出了物质波的概念。
- 1925年秋，瑞士苏黎士大学的德拜教授让薛定谔作一个关于德布罗意波的报告，报告后德拜建议：“对于波，应该有个波动方程。”
- 1926年，薛定谔(39岁)给出了一个关于物质波的方程，即**薛定谔 (Schrödinger equation) 方程**。



埃尔温·薛定谔 (Erwin Schrödinger, 奥地利物理学家，量子力学奠基人之一。因发展了原子理论，和保罗·狄拉克 (Paul Dirac) 共获1933年诺贝尔物理学奖。

在德布罗意物质波理论的基础上，建立了波动力学，它在量子力学中的地位大致类似于牛顿运动定律在经典力学中的地位。提出薛定谔猫思想实验，试图证明量子力学在宏观条件下的不完备性。



薛定谔波动方程（量子力学基本原理之二）

单色平面波： $\psi(x, t) = \psi_0 \cos(kx - \omega t)$ $k = \frac{2\pi}{\lambda}$, $\omega = 2\pi\nu$

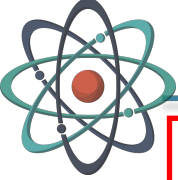
复数形式： $\psi(x, t) = \psi_0 e^{i(kx - \omega t)} = \psi_0 e^{i2\pi\left(\frac{x}{\lambda} - \nu t\right)}$

一个沿 x 方向作匀速直线运动的自由粒子(能量为 E 、动量为 p_x)
具有波粒二象性，德布罗意关系式：

$$\left. \begin{array}{l} p_x = \frac{h}{\lambda} \\ E = h\nu \end{array} \right\} \Rightarrow \psi(x, t) = \psi_0 e^{i\frac{2\pi}{h}(p_x x - Et)} = \psi_0 e^{i(p_x x - Et)/\hbar}$$

（三维）自由粒子波函数：

$$\psi(\vec{r}, t) = \psi_0 e^{i(\vec{p} \cdot \vec{r} - Et)/\hbar}$$



$$\psi(\vec{r}, t) = \psi_0 e^{i(\vec{p} \cdot \vec{r} - Et)/\hbar} = \psi_0 e^{i(p_x x + p_y y + p_z z - Et)/\hbar}$$

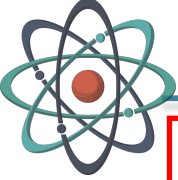
求时间微商

$$\frac{\partial}{\partial t} \psi = -\frac{iE}{\hbar} \psi$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = E\psi$$

代表能量 E 的算符

$$E \rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$$



$$\psi(\vec{r}, t) = \psi_0 e^{i(\vec{p} \cdot \vec{r} - Et)/\hbar} = \psi_0 e^{i(p_x x + p_y y + p_z z - Et)/\hbar}$$

求空间梯度

$$\nabla \psi = \frac{\partial \psi}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial \psi}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial \psi}{\partial z} \vec{k} = \frac{i}{\hbar} (p_x \vec{i} + p_y \vec{j} + p_z \vec{k}) \psi = i \frac{\vec{p}}{\hbar} \psi$$

$$-i\hbar \nabla \psi = \vec{p} \psi$$

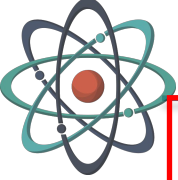
代表动量的微分算符

$$\vec{p} \rightarrow \hat{p} = -i\hbar \nabla$$

$$p^2 = p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 = -\hbar^2 \left[\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right] = -\hbar^2 \nabla^2$$

$$\begin{cases} \hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \\ \hat{p}_y = -i\hbar \frac{\partial}{\partial y} \\ \hat{p}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial z} \end{cases}$$

拉普拉斯算符



3.7 量子力学初步——薛定谔波动方程



$$\psi(\vec{r}, t) = \psi_0 e^{i(\vec{p} \cdot \vec{r} - Et)/\hbar} = \psi_0 e^{i(p_x x + p_y y + p_z z - Et)/\hbar}$$

代表能量 E 的算符

$$E \rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$$

代表动量的微分算符

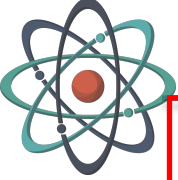
$$p^2 = -\hbar^2 \nabla^2$$

非相对论自由粒子的
能量公式：

$$E = \frac{p^2}{2m} \Rightarrow E\psi = \frac{p^2}{2m}\psi$$

自由粒子的薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi$$



3.7 量子力学初步——薛定谔波动方程



$$\psi(\vec{r}, t) = \psi_0 e^{i(\vec{p} \cdot \vec{r} - Et)/\hbar} = \psi_0 e^{i(p_x x + p_y y + p_z z - Et)/\hbar}$$

代表能量 E 的算符

$$E \rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$$

代表动量的微分算符

$$p^2 = -\hbar^2 \nabla^2$$

在势场 $U(\vec{r}, t)$ 中运动的
粒子的能量公式：

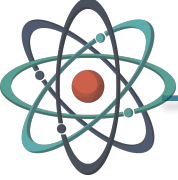
$$E = \frac{p^2}{2m} + V$$

薛定谔的一般方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V \right] \psi = H\psi$$

哈密顿算符

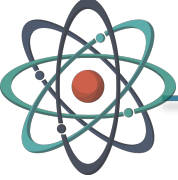
$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V$$



$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{r}, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}, t) \right] \psi(\vec{r}, t)$$

讨论：

1. 薛定谔方程是量子力学中的一项基本假设；
2. 薛定谔方程是线性齐次微分方程，保证了态的线性叠加性在时间进程中保持不变；
3. 薛定谔方程是关于时间的一阶偏微分方程，知道初始时刻波函数，就可以确定以后任何时刻的波函数。



定态薛定谔方程

若 $V(\vec{r}, t)$ 不显含时间, 则薛定谔方程的一般表达式为

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{r}, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right] \psi(\vec{r}, t)$$

解表达为坐标的函数和
时间的函数的乘积

$$\psi(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r}) f(t)$$

$$\Rightarrow \psi(\vec{r}) \left[i\hbar \frac{\partial}{\partial t} f(t) \right] = f(t) \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right] \psi(\vec{r})$$

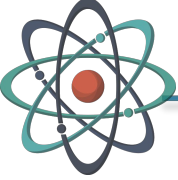
时间的函数

$$\frac{i\hbar}{f(t)} \frac{d}{dt} f(t)$$

坐标的函数

$$\frac{1}{\psi(\vec{r})} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right] \psi(\vec{r})$$

左右两边必须等于同一个常量 E



$$\frac{i\hbar}{f(t)} \frac{d}{dt} f(t) = E = \frac{1}{\psi(\vec{r})} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right] \psi(\vec{r}) \quad \Rightarrow \quad f(t) \rightarrow e^{-iEt/\hbar}$$

定态薛定谔方程的解：

$$\psi(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r}) f(t) = \psi(\vec{r}) e^{-iEt/\hbar}$$

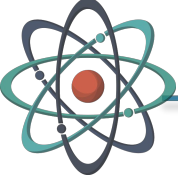
自由粒子的波函数：

$$\psi(\vec{r}, t) = \psi_0 e^{i(\vec{p} \cdot \vec{r} - Et)/\hbar}$$

常量 E 就是能量，能量不随时间变化的状态称为**定态**。
发现粒子的概率密度（波函数的模方）与时间无关。

定态薛定谔方程
不含时间的薛定谔方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right] \psi(\vec{r}) = E \psi(\vec{r})$$



定态薛定谔方程
本征值方程

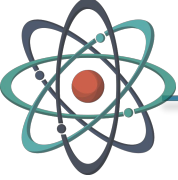
$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right] \psi(\vec{r}) = E \psi(\vec{r})$$
$$\Leftrightarrow H\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$$

对于上述方程，量子理论表明：

1. E 只能取某些分立的值，对应的解才是有物理意义的。这些 E 值称为本征值。
2. 与本征值对应的解称为体系的本征函数。

定态波函数具有如下形式：

$$\psi(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r}) e^{-iEt/\hbar}$$



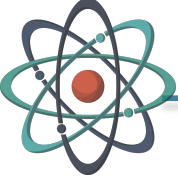
对于一维定态薛定谔方程
$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi(x) = E\psi(x)$$

如果势函数 $V(\mathbf{x})$ 具有对原点的反射对称性，即 $V(-\mathbf{x}) = V(\mathbf{x})$ ，
则一维束缚定态波函数 $\psi(\mathbf{x})$ 有确定的宇称。

$$\psi(-\vec{r}) = \psi(\vec{r}) \quad \leftarrow \text{偶宇称}$$

$$\psi(-\vec{r}) = -\psi(\vec{r}) \quad \leftarrow \text{奇宇称}$$

宇称守恒定律： 量子力学证明，如果体系具有空间反演不变性，
则体系的能量本征函数可以有确定宇称，并且不随时间改变。

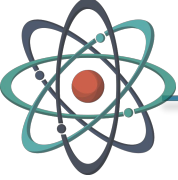


1955年，杨振宁、李政道提出弱相互作用下宇称不守恒。
1956年，吴健雄等人的实验证实了上述结论。



1957年，杨振宁、李政道
荣获诺贝尔物理奖。

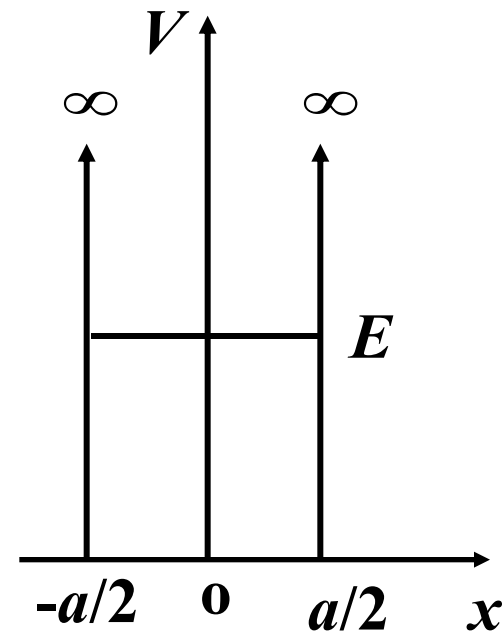




例子1：无限深方势阱中的粒子

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi(x) = E \psi(x)$$

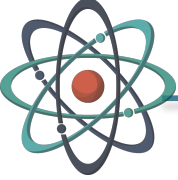
$$V(x) = \begin{cases} 0 & \left(-\frac{a}{2} < x < \frac{a}{2} \right) \\ \infty & \left(x \leq -\frac{a}{2}, x \geq \frac{a}{2} \right) \end{cases}$$



势阱外 $\left(x \leq -\frac{a}{2}, x \geq \frac{a}{2} \right), \quad \psi(x) = 0$

势阱内 $\left(-\frac{a}{2} < x < \frac{a}{2} \right), \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi \Rightarrow \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi = 0$

即 $\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0$, 其中 $k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$.



$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0$$

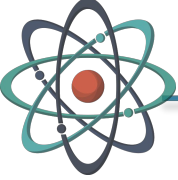
其通解 $\psi(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx)$ 式中 A 、 B 为待定系数

在 $x = -\frac{a}{2}, \frac{a}{2}$ 处 $\psi\left(-\frac{a}{2}\right) = 0, \psi\left(\frac{a}{2}\right) = 0$ (连续性条件)

$$1) \quad \psi\left(-\frac{a}{2}\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad A \sin(-ka/2) + B \cos(-ka/2) = 0$$

$$2) \quad \psi\left(\frac{a}{2}\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad A \sin(ka/2) + B \cos(ka/2) = 0$$

$$\text{由此得} \quad \begin{cases} B \cos(ka/2) = 0 \\ A \sin(ka/2) = 0 \end{cases}$$



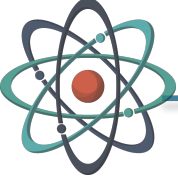
$$\left. \begin{array}{l} B \cos(ka/2) = 0 \\ A \sin(ka/2) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} ka = n\pi, \quad n = 1, 3, 5\dots; \quad A = 0 \\ \text{或 } ka = n\pi, \quad n = 2, 4, 6\dots; \quad B = 0 \end{array}$$

综合两类结果，有 $k = n\pi/a$, $n = 1, 2, 3, 4\dots$

$$\because k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad \therefore E = E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2} \dots \text{本征能量}$$

阱内波函数 $\psi(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx)$

$$\psi(x) = \begin{cases} B \cos \frac{n\pi}{a} x, & n = 1, 3, 5\dots \\ A \sin \frac{n\pi}{a} x, & n = 2, 4, 6\dots \end{cases}$$



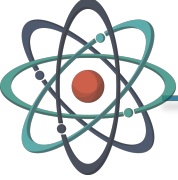
$$\psi(x) = \begin{cases} B \cos \frac{n\pi}{a} x, & n = 1, 3, 5 \dots \\ A \sin \frac{n\pi}{a} x, & n = 2, 4, 6 \dots \end{cases}$$

由归一化条件 $\int_{-a/2}^{a/2} |\psi_n(x)|^2 dx = 1 \Rightarrow A, B = \sqrt{2/a}$

与本征值 E_n 对应的本征波函数

$$\psi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \cos \frac{n\pi}{a} x, & n = 1, 3, 5 \dots \\ \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x, & n = 2, 4, 6 \dots \end{cases} \quad |x| \leq \frac{a}{2}$$

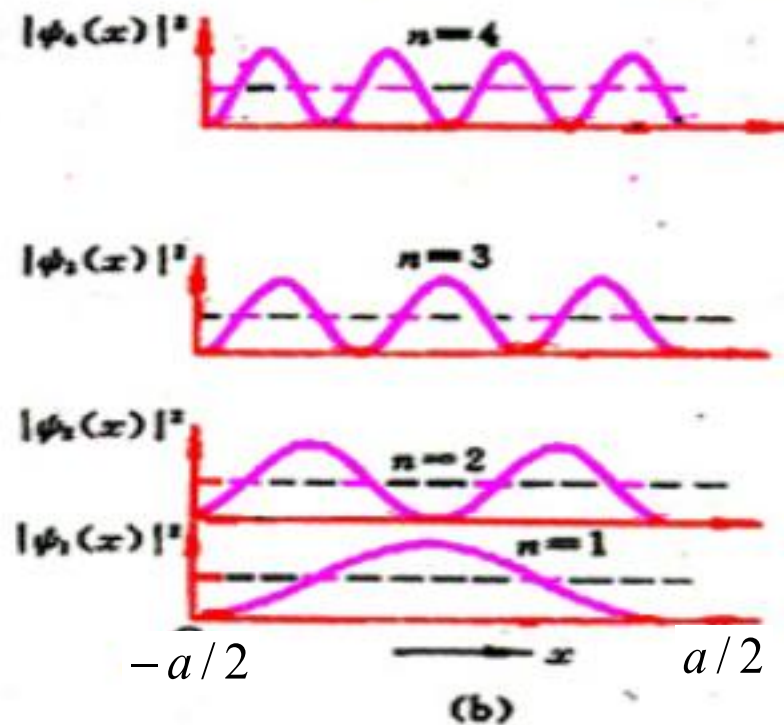
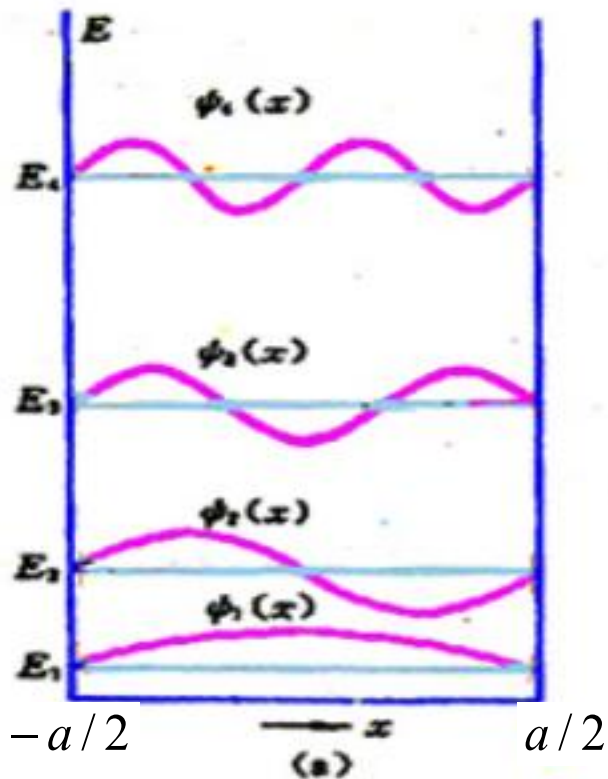
$$\psi(x) = 0 \quad |x| > \frac{a}{2}$$

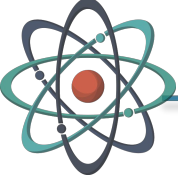


势阱内 ($-a/2 \leq x \leq a/2$)

势阱外 ($x \leq -a/2, x \geq a/2$)

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x \text{ 或 } \psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \cos \frac{n\pi}{a} x, \quad \psi(x) = 0$$





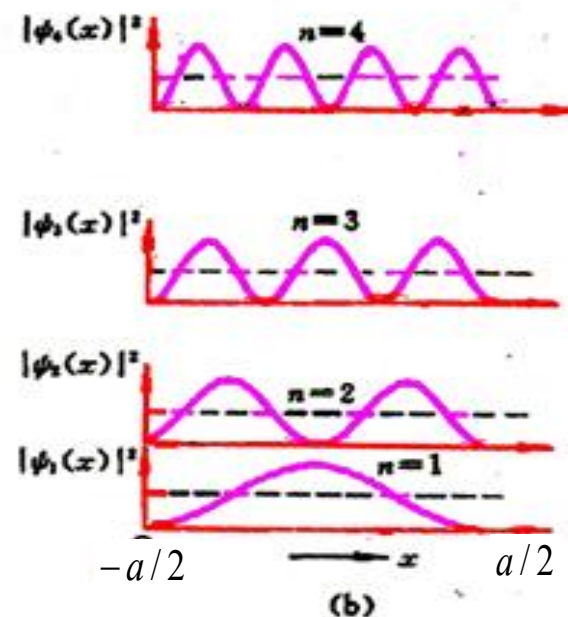
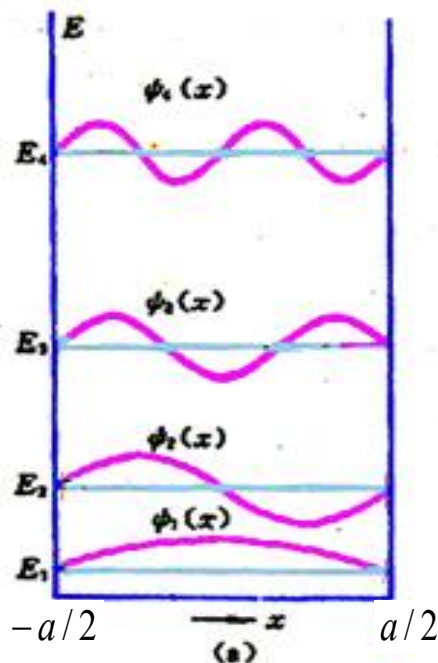
讨论:

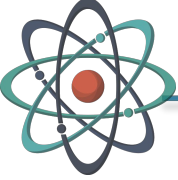
(1) 无限深方势阱中粒子能量是量子化的, 能量 $E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2}$, n 是量子数, E_n 是能量本征值, 又称能级。 E_1 被称为基态, 其余称为激发态。

(2) 无限深方势阱粒子能谱为离散能谱, 能级分布不均匀 n 越大, 能级间隔越大。

(3) 概率密度分布不均匀, $n \rightarrow \infty$ 时过渡到经典力学。

(4) 一维无限深势阱中粒子的波函数是正交归一的。





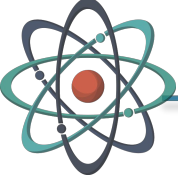
一维无限深势阱中粒子波函数是正交归一的。

记不同能级的波函数为 ψ_m 和 ψ_n ，则有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_m^* \psi_n dx = \int_{-a/2}^{a/2} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{m\pi}{a} x \cdot \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x dx = 0$$

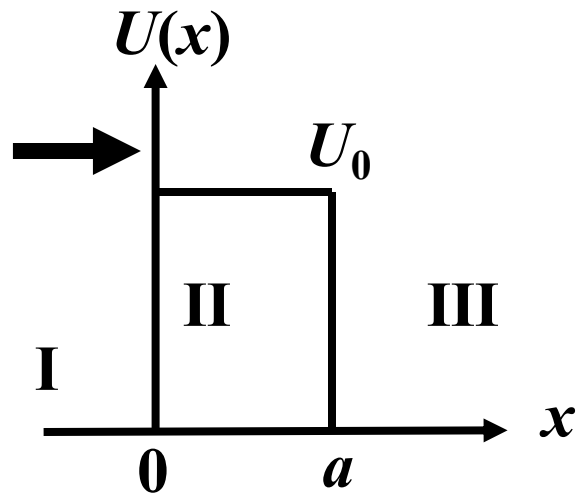
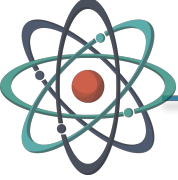
$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_n^* \psi_n dx = \int_{-a/2}^{a/2} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x \cdot \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x dx = 1$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_m^* \psi_n dx = \delta_{mn} = \begin{cases} 0, & m \neq n & \text{正交} \\ 1, & m = n & \text{归一} \end{cases}$$



例子2：势垒穿透（隧道效应）



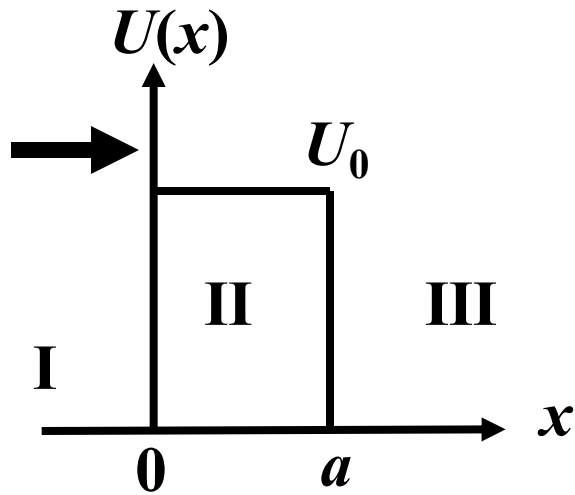
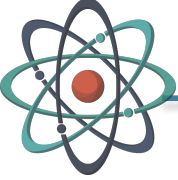


先考虑 $E > U_0$ 的情况

$$U(x) = \begin{cases} U_0 & \text{II} \\ 0 & \text{I, III} \end{cases}$$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + U(x) \right] \psi(x) = E \psi(x)$$

$$\begin{array}{lll} \text{I} & \frac{d^2\psi_1}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E \psi_1 = 0 & \frac{d^2\psi_1}{dx^2} + k_1^2 \psi_1 = 0 & k_1 = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \\ \text{II} & \frac{d^2\psi_2}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E - U_0) \psi_2 = 0 & \frac{d^2\psi_2}{dx^2} + k_2^2 \psi_2 = 0 & k_2 = \frac{\sqrt{2m(E - U_0)}}{\hbar} \\ \text{III} & \frac{d^2\psi_3}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E \psi_3 = 0 & \frac{d^2\psi_3}{dx^2} + k_1^2 \psi_3 = 0 & \end{array}$$



$$\frac{d^2\psi_1}{dx^2} + k_1^2\psi_1 = 0$$

$$\frac{d^2\psi_2}{dx^2} + k_2^2\psi_2 = 0$$

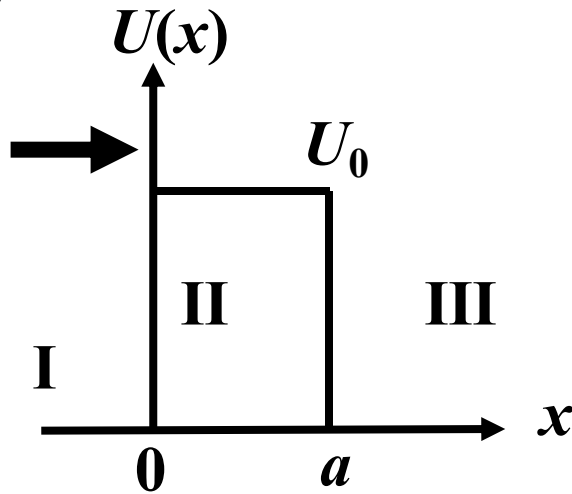
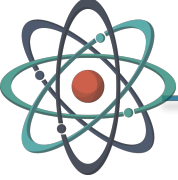
$$\frac{d^2\psi_3}{dx^2} + k_1^2\psi_3 = 0$$

上述各方程的解：

I $\psi_1(x) = A_1 e^{ik_1 x} + B_1 e^{-ik_1 x}$ 入射 反射

II $\psi_2(x) = A_2 e^{ik_2 x} + B_2 e^{-ik_2 x}$

III $\psi_3(x) = A_3 e^{ik_1 x} + B_3 e^{-ik_1 x}$ 入射 (无反射) $\therefore B_3 = 0$



$$\text{I} \quad \psi_1(x) = A_1 e^{ik_1 x} + B_1 e^{-ik_1 x}$$

$$\text{II} \quad \psi_2(x) = A_2 e^{ik_2 x} + B_2 e^{-ik_2 x}$$

$$\text{III} \quad \psi_3(x) = A_3 e^{ik_1 x}$$

由波函数的连续条件:

$$x=0 \quad \begin{cases} \psi_1(0) = \psi_2(0) \\ \left(\frac{d\psi_1}{dx} \right)_{x=0} = \left(\frac{d\psi_2}{dx} \right)_{x=0} \end{cases}$$

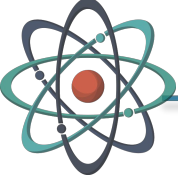
$$A_1 + B_1 = A_2 + B_2 \text{-----(1)}$$

$$A_1 - B_1 = \frac{k_2}{k_1} (A_2 - B_2) \text{-----(2)}$$

$$x=a \quad \begin{cases} \psi_2(a) = \psi_3(a) \\ \left(\frac{d\psi_2}{dx} \right)_{x=a} = \left(\frac{d\psi_3}{dx} \right)_{x=a} \end{cases}$$

$$A_2 e^{ik_2 a} + B_2 e^{-ik_2 a} = A_3 e^{ik_1 a} \text{---(3)}$$

$$A_2 e^{ik_2 a} - B_2 e^{-ik_2 a} = \frac{k_1}{k_2} A_3 e^{ik_1 a} \text{---(4)}$$



$$A_1 + B_1 = A_2 + B_2 \text{ --- (1)} \quad A_2 e^{ik_2 a} + B_2 e^{-ik_2 a} = A_3 e^{ik_1 a} \text{ --- (3)}$$

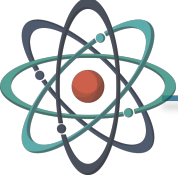
$$A_1 - B_1 = \frac{k_2}{k_1} (A_2 - B_2) \text{ --- (2)} \quad A_2 e^{ik_2 a} - B_2 e^{-ik_2 a} = \frac{k_1}{k_2} A_3 e^{ik_1 a} \text{ --- (4)}$$

$$(1) + (2) \Rightarrow A_1 = \frac{k_1 + k_2}{2k_1} A_2 + \frac{k_1 - k_2}{2k_1} B_2 \text{ ---- (5)}$$

$$(1) - (2) \Rightarrow B_1 = \frac{k_1 - k_2}{2k_1} A_2 + \frac{k_1 + k_2}{2k_1} B_2 \text{ ---- (6)}$$

$$(3) + (4) \Rightarrow A_2 = \frac{(k_1 + k_2) e^{ik_1 a} e^{-ik_2 a}}{2k_2} A_3 \text{ ---- (7)}$$

$$(3) - (4) \Rightarrow B_2 = \frac{(k_2 - k_1) e^{ik_1 a} e^{ik_2 a}}{2k_2} A_3 \text{ ---- (8)}$$



$$A_1 = \frac{k_1 + k_2}{2k_1} A_2 + \frac{k_1 - k_2}{2k_1} B_2 \quad \text{---(5)}$$

$$A_2 = \frac{(k_1 + k_2) e^{ik_1 a} e^{-ik_2 a}}{2k_2} A_3 \quad \text{---(7)}$$

$$B_1 = \frac{k_1 - k_2}{2k_1} A_2 + \frac{k_1 + k_2}{2k_1} B_2 \quad \text{---(6)}$$

$$B_2 = \frac{(k_2 - k_1) e^{ik_1 a} e^{ik_2 a}}{2k_2} A_3 \quad \text{---(8)}$$

(7)(8)式代入(5)式可得:

$$A_3 = \frac{4k_1 k_2 e^{-ik_1 a}}{(k_1 + k_2)^2 e^{-ik_2 a} - (k_1 - k_2)^2 e^{ik_2 a}} A_1 \quad \text{---(9)}$$

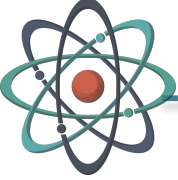
上式代入(7)(8)式可得:

$$A_2 = \frac{2k_1 (k_1 + k_2) e^{-ik_2 a}}{(k_1 + k_2)^2 e^{-ik_2 a} - (k_1 - k_2)^2 e^{ik_2 a}} A_1 \quad \text{---(10)}$$

$$B_2 = \frac{2k_1 (k_2 - k_1) e^{ik_2 a}}{(k_1 + k_2)^2 e^{-ik_2 a} - (k_1 - k_2)^2 e^{ik_2 a}} A_1 \quad \text{---(11)}$$

(10)(11)式代入(6)式可得:

$$B_1 = \frac{(k_2^2 - k_1^2) (e^{ik_2 a} - e^{-ik_2 a})}{(k_1 + k_2)^2 e^{-ik_2 a} - (k_1 - k_2)^2 e^{ik_2 a}} A_1 \quad \text{---(12)}$$

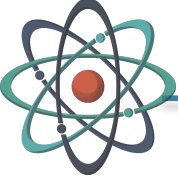


透射波幅:
$$A_3 = \frac{4k_1 k_2 e^{-ik_1 a}}{(k_1 + k_2)^2 e^{-ik_2 a} - (k_1 - k_2)^2 e^{ik_2 a}} A_1$$

透射系数:
$$D = \frac{|A_3|^2}{|A_1|^2} = \frac{A_3^* A_3}{A_1^* A_1}$$

$$D = \left[\frac{4k_1 k_2 e^{-ik_1 a}}{(k_1 + k_2)^2 e^{-ik_2 a} - (k_1 - k_2)^2 e^{ik_2 a}} \right] \cdot \left[\frac{4k_1 k_2 e^{ik_1 a}}{(k_1 + k_2)^2 e^{ik_2 a} - (k_1 - k_2)^2 e^{-ik_2 a}} \right]$$

$$\Rightarrow D = \frac{4k_1^2 k_2^2}{(k_1^2 - k_2^2)^2 \sin^2 k_2 a + 4k_1^2 k_2^2} \quad \text{--- (13)}$$

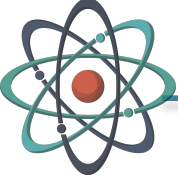


反射波幅:
$$B_1 = \frac{(k_2^2 - k_1^2)(e^{ik_2a} - e^{-ik_2a})}{(k_1 + k_2)^2 e^{-ik_2a} - (k_1 - k_2)^2 e^{ik_2a}} A_1$$

反射系数:
$$R = \frac{|B_1|^2}{|A_1|^2} = \frac{B_1^* B_1}{A_1^* A_1}$$

$$R = \left[\frac{(k_2^2 - k_1^2)(e^{ik_2a} - e^{-ik_2a})}{(k_1 + k_2)^2 e^{-ik_2a} - (k_1 - k_2)^2 e^{ik_2a}} \right] \cdot \left[\frac{(k_2^2 - k_1^2)(e^{-ik_2a} - e^{ik_2a})}{(k_1 + k_2)^2 e^{ik_2a} - (k_1 - k_2)^2 e^{-ik_2a}} \right]$$
$$\Rightarrow R = \frac{(k_1^2 - k_2^2)^2 \sin^2 k_2 a}{(k_1^2 - k_2^2)^2 \sin^2 k_2 a + 4k_1^2 k_2^2} \quad \text{---(14)}$$

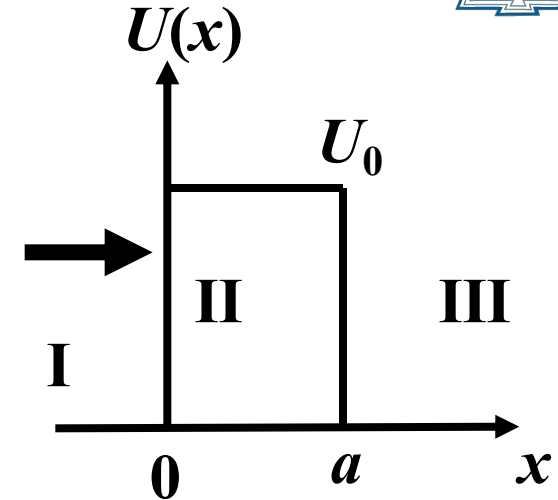
(13)(14)式表明，在量子力学情况下，即使 $E > U_0$ ，也不是所有粒子都能通过势垒，仍有部分粒子会被反射。



下面我们再考虑 $E < U_0$ 的情况

这时前面方程中的 k_2 是虚数，把

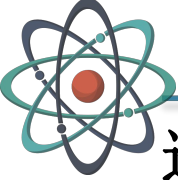
$$k_2 = ik_3, \quad k_3 = \frac{\sqrt{2m(U_0 - E)}}{\hbar}$$



代入前面方程中，重复上述计算过程，可得：

$$A_3 = \frac{4ik_1k_3e^{-ik_1a}}{(k_1 + ik_3)^2 e^{k_3a} - (k_1 - ik_3)^2 e^{-k_3a}} A_1 \text{ -----(15)}$$

$$B_1 = \frac{(k_1^2 + k_3^2)(e^{k_3a} - e^{-k_3a})}{(k_1 + ik_3)^2 e^{k_3a} - (k_1 - ik_3)^2 e^{-k_3a}} A_1 \text{ -----(16)}$$



透射系数:

$$D = \frac{|A_3|^2}{|A_1|^2} = \frac{A_3^* A_3}{A_1^* A_1} = \frac{4k_1^2 k_3^2}{(k_1^2 + k_3^2)^2 \operatorname{sh}^2 k_3 a + 4k_1^2 k_3^2} \quad (17)$$

反射系数:

$$R = \frac{|B_1|^2}{|A_1|^2} = \frac{B_1^* B_1}{A_1^* A_1} = \frac{(k_1^2 + k_3^2)^2 \operatorname{sh}^2 k_3 a}{(k_1^2 + k_3^2)^2 \operatorname{sh}^2 k_3 a + 4k_1^2 k_3^2} \quad (18)$$

- 按经典理论，粒子根本无法穿过势垒透射到势垒的另一端，粒子透射系数为零。
- 在量子力学情况下，(17)式表明，尽管粒子能量小于势垒高度，但粒子仍有可能穿透势垒到达势垒的另一端，这就是所谓的**隧道效应**。

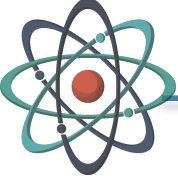


对于低能粒子，即当 $E \ll U_0$ 时， k_3 较大，可取 $k_3 a \gg 1$ ，在这种情况下：

$$\text{sh}^2 k_3 a = \left(\frac{e^{k_3 a} - e^{-k_3 a}}{2} \right)^2 \approx \frac{1}{4} e^{2k_3 a}$$

把上式代入(17)式得：

$$\begin{aligned} D &= \frac{4k_1^2 k_3^2}{\frac{(k_1^2 + k_3^2)^2}{4} e^{2k_3 a} + 4k_1^2 k_3^2} \approx \left(\frac{4k_1 k_3}{k_1^2 + k_3^2} \right)^2 e^{-2k_3 a} \\ &= \frac{16E(U_0 - E)}{U_0^2} e^{-2a \frac{\sqrt{2m(U_0 - E)}}{\hbar}} = D_0 e^{-2a \frac{\sqrt{2m(U_0 - E)}}{\hbar}} \end{aligned} \quad (19)$$



透射系数:

$$D = \frac{A_3^* A_3}{A_1^* A_1} = \left(\frac{4k_1 k_3}{k_1^2 + k_3^2} \right)^2 e^{-2k_3 a} = D_0 e^{-2a \frac{\sqrt{2m(U_0 - E)}}{\hbar}}$$

讨论:

1) 设粒子为电子, 当 $U - E = 1\text{eV}$ 、 $a = 2 \times 10^{-10}\text{m}$ 时, $D \sim 0.44$

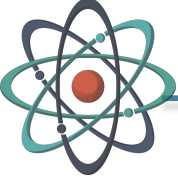
当 $U - E = 1\text{eV}$ 、 $a = 5 \times 10^{-10}\text{m}$ 时, $D \sim 0.016$

对于质子, 当 $U - E = 1\text{eV}$ 、 $a = 2 \times 10^{-10}\text{m}$ 时, $D \sim 2 \times 10^{-38}$

当 m 、 $U - E$ 及 a 为:

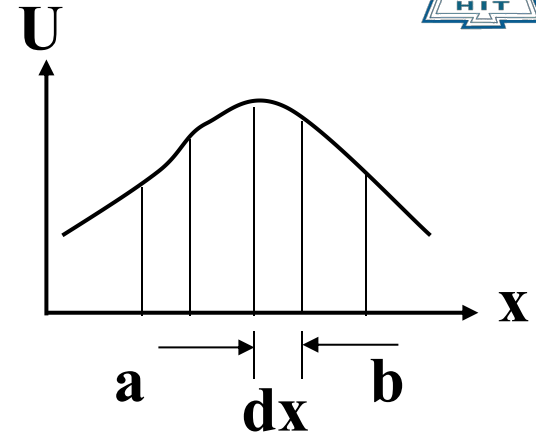
- 微观尺度时, (特别对于电子) 穿透系数有一定值。
- 宏观尺度时, $D \rightarrow 0$ 。

势垒穿透(隧道效应)是一种微观现象, 是粒子波动性的表现。



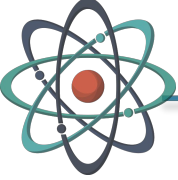
2) 当 $E > U$ 或 $E < U$ 时,

- 经典：粒子一定越过或不越过势垒
- 量子力学：有透射与反射



$$dD = D_0 e^{-2 \frac{\sqrt{2m(U_0 - E)}}{\hbar} dx}$$

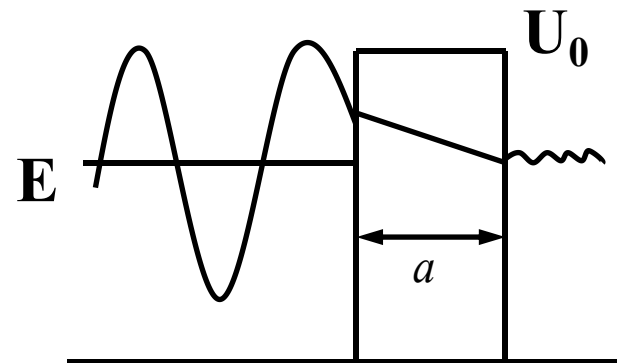
$$D = \prod_i dD_i = D_0 e^{-\frac{2}{\hbar} \int_a^b \sqrt{2m[U(x) - E]} dx}$$



势垒穿透（隧道效应）：粒子将部分被势垒反射，部分穿透势垒。

虽然 $E < U_0$ ，但穿透系数 $D \neq 0$

$$D = D_0 e^{-2a \frac{\sqrt{2m(U_0 - E)}}{\hbar}}$$



电子： $m = 9.1 \times 10^{-31} \text{kg}$ ，若 $U_0 - E = 5 \text{eV} = 8 \times 10^{-19} \text{J}$

则对不同的势垒宽度 a 、 D 的数量级如下：

$a(\text{\AA})$	1.0	2.0	5.0	10.0
D	0.1	1.2×10^{-2}	1.7×10^{-5}	3.0×10^{-10}

a 每增加 1 埃， D 减小一个数量级。

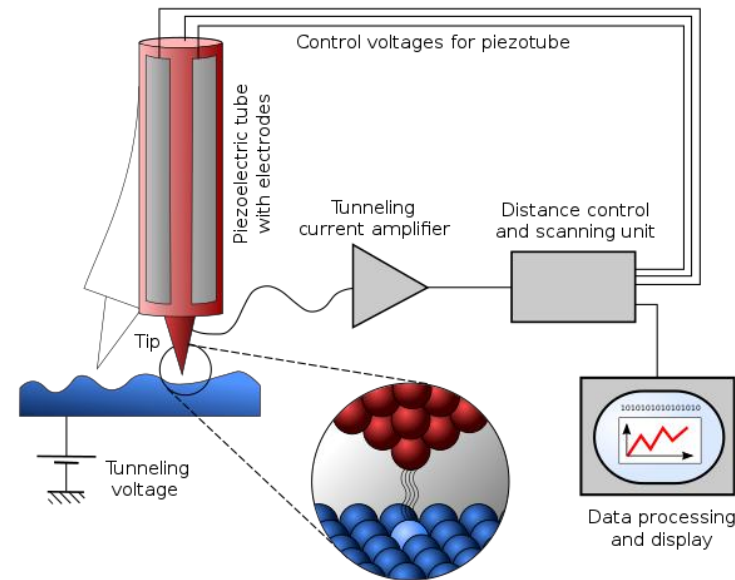
隧道效应已完全被实验证实，人们利用这一效应制成了

扫描隧道显微镜(Scanning Tunneling Microscopy, 简称STM)

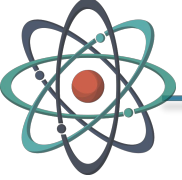


扫描隧道显微镜 (Scanning Tunneling Microscope, STM)，是一种利用量子隧穿效应探测物质表面结构的仪器。它于1981年由格尔德·宾宁(G. Binnig)及海因里希·罗雷尔(H. Rohrer)在IBM位于瑞士苏黎世的苏黎世实验室发明。

- 针尖非常尖锐，接近原子尺寸。针尖与表面接近到零点几毫米时，电子波函数重叠，若加一小的直流电位差，出现隧道电流 I 。
- 电流对针尖距表面距离 d 十分敏感， d 增加 **0.1 nm**， I 减小一个数量级。保持 I 不变，针尖的轨迹即可提供表面电子云分布或原子分布状况。
- 横向分辨率达到 **0.1 nm**，纵向分辨率达到 **0.001 nm**。可以分辨出表面单个原子和原子台阶、原子结构、超晶格结构、表面缺陷细节、观测活体 DNA 基因和病毒。
- 在低温下可以利用探针尖端精确操纵单个分子或原子，是颇具潜力的微纳加工工具。

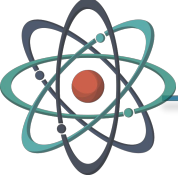


1986年获得诺贝尔物理学奖。

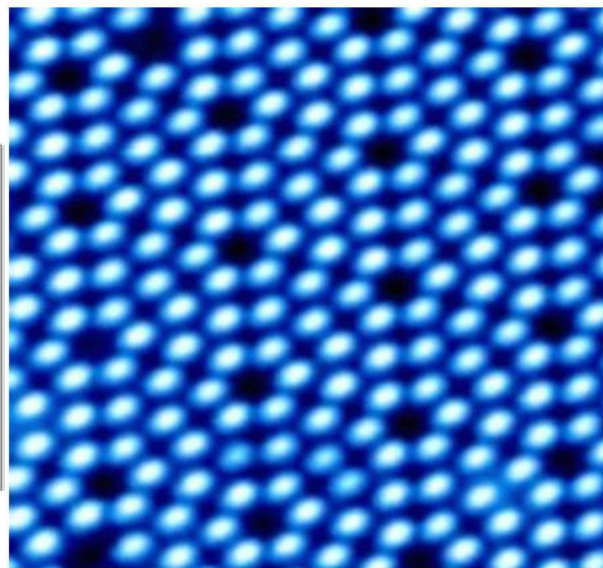
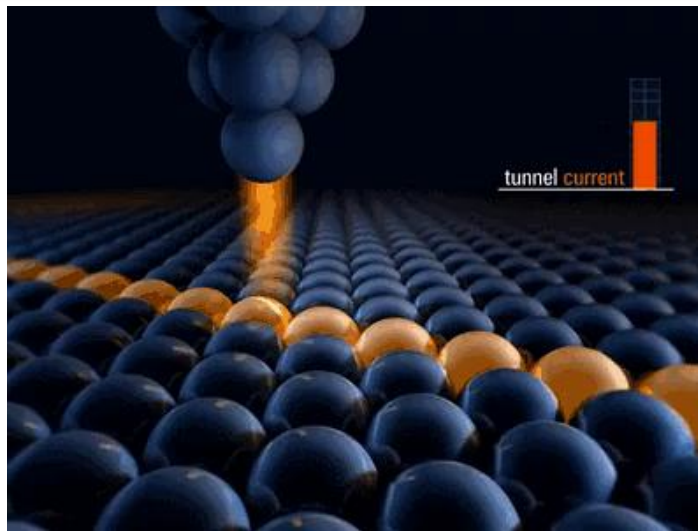


哈工大名誉教授 H. Rohrer 博士

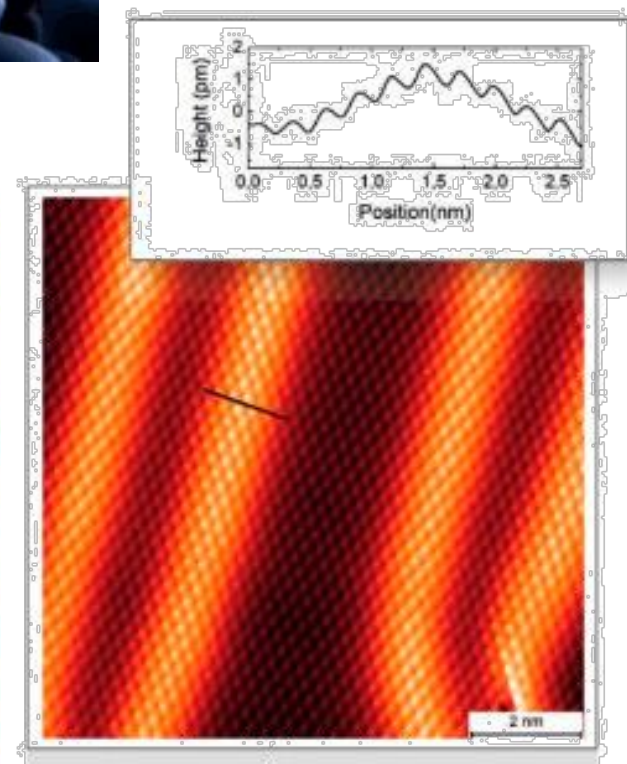




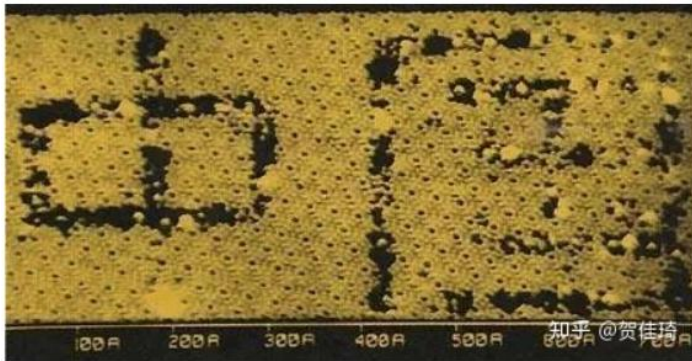
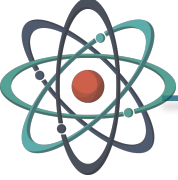
3.8 量子力学初步——几个简例



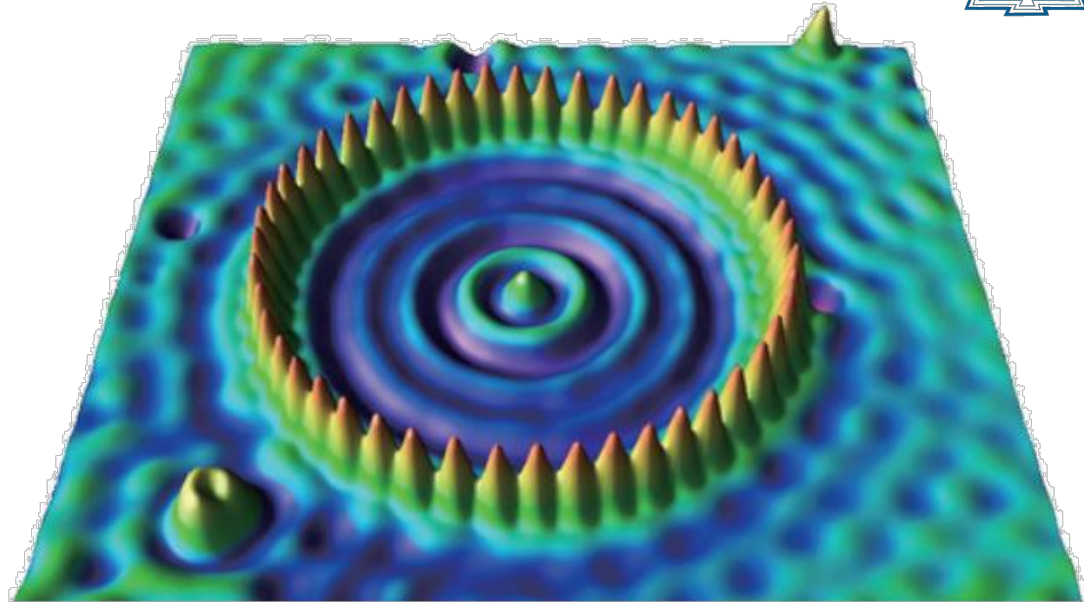
Si [111]原子重构象



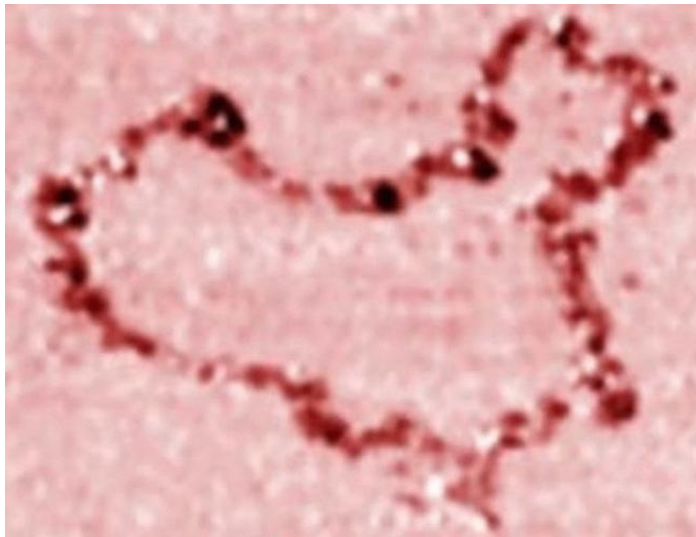
Au [111]



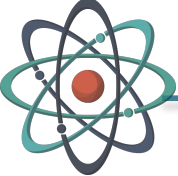
利用STM移动原子



1993年美国加州IBM Almaden 研究中心的研究人员，利用扫描隧道显微镜(STM)操纵原子，将48个铁原子在铜的表面排列成一个圆圈，形成量子围栏(Quantum Corral)，电子被束缚在其中，其波函数形成同心圆状涟漪。



中科院化学所，在石墨表面通过搬迁碳原子而绘制出的世界上最小的中国地图。



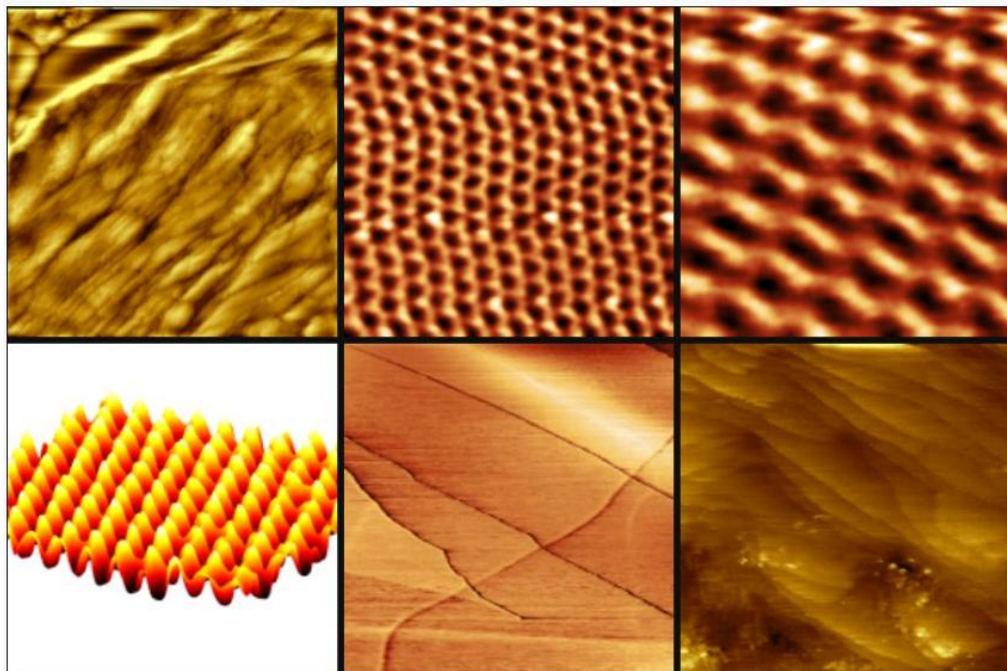
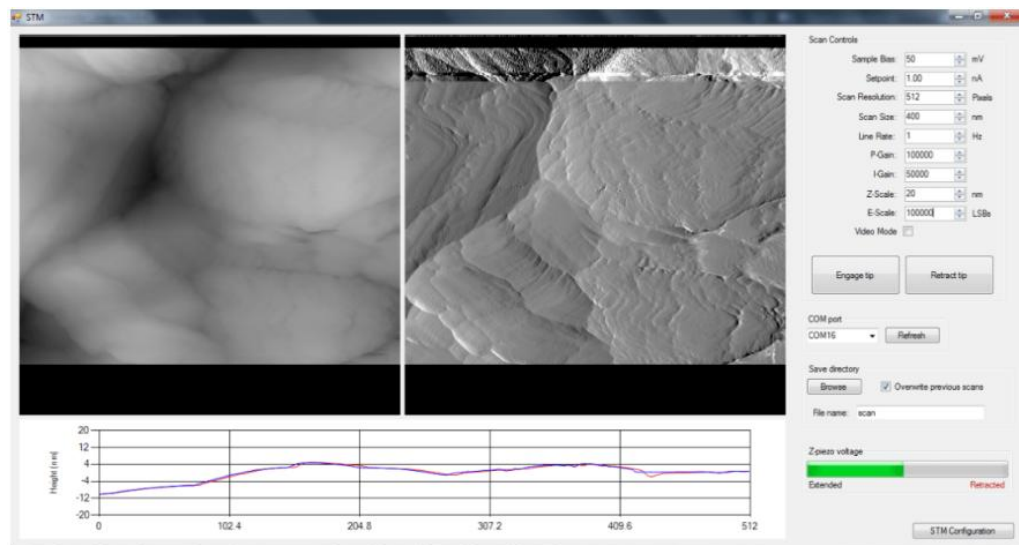
3.8 量子力学初步——几个简例

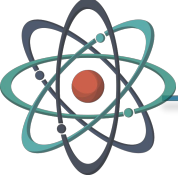


DIY扫描隧道显微镜



- ✓ 防震台——磁铁
- ✓ 针尖——钨丝
- ✓ 驱动针尖——压电陶瓷
- ✓ 信号处理——前级放大器
- ✓ 仪器控制——Matlab





例子3：简谐振子

一个作简谐运动的物体所受的力是与它的位移 x 成正比而方向相反的, 即 $F = -kx$, 胡克定律。

简谐振子势能:

$$V = -\int_0^x F dx = k \int_0^x x dx = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} m\omega^2 x^2, \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

线性谐振子定态薛定谔方程:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} m\omega^2 x^2 \right) \psi(x) = E\psi(x)$$

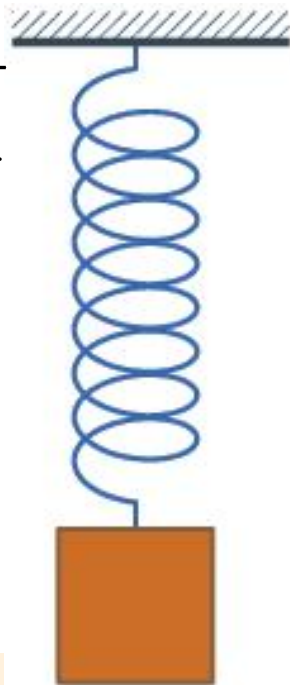
$$\text{令 } \alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}, \quad \xi = \alpha x, \quad \lambda = \frac{2E}{\hbar\omega}$$

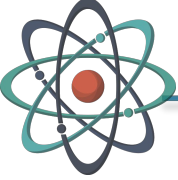
Ξ ξ /'zai/, /'ksai/

简化为:

$$\Rightarrow \frac{d^2}{d\xi^2} \psi + (\lambda - \xi^2) \psi = 0$$

无阻尼弹簧





$$\frac{d^2}{d\xi^2}\psi + (\lambda - \xi^2)\psi = 0$$

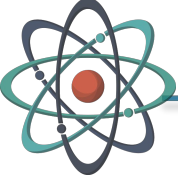
解必须满足波函数的条件，本征函数：

$$\psi(\xi) = H_n(\xi)e^{-\frac{1}{2}\xi^2}$$

其中： $H_n(\xi) = (-1)^n e^{\xi^2} \frac{d^n}{d\xi^n} e^{-\xi^2}$

厄米(Hermite)多项式

n	$H_n(\xi)$
0	A_0
1	$A_1\xi$
2	$A_2(1 - 2\xi^2)$
3	$A_3(3\xi - 2\xi^3)$
4	$A_4(3\xi - 12\xi^2 + 4\xi^4)$
5	$A_5(15\xi - 20\xi^3 + 4\xi^5)$



要使 $\psi(x)$ 不发散(满足有限条件), 就必须使 $\lambda = \frac{2E}{\hbar\omega} = 2n+1$

能量算符 H 的本征值

$$E = \frac{1}{2} \lambda \hbar \omega = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega = \left(n + \frac{1}{2} \right) h\nu, \quad (n = 0, 1, 2, 3 \dots)$$

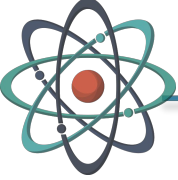
零点能(基态能量):

$$E_0 = \frac{1}{2} \hbar \omega = \frac{1}{2} h\nu$$

能量本征函数:

$$\psi_n(x) = A_n e^{-\alpha^2 x^2 / 2} H_n(\alpha x)$$

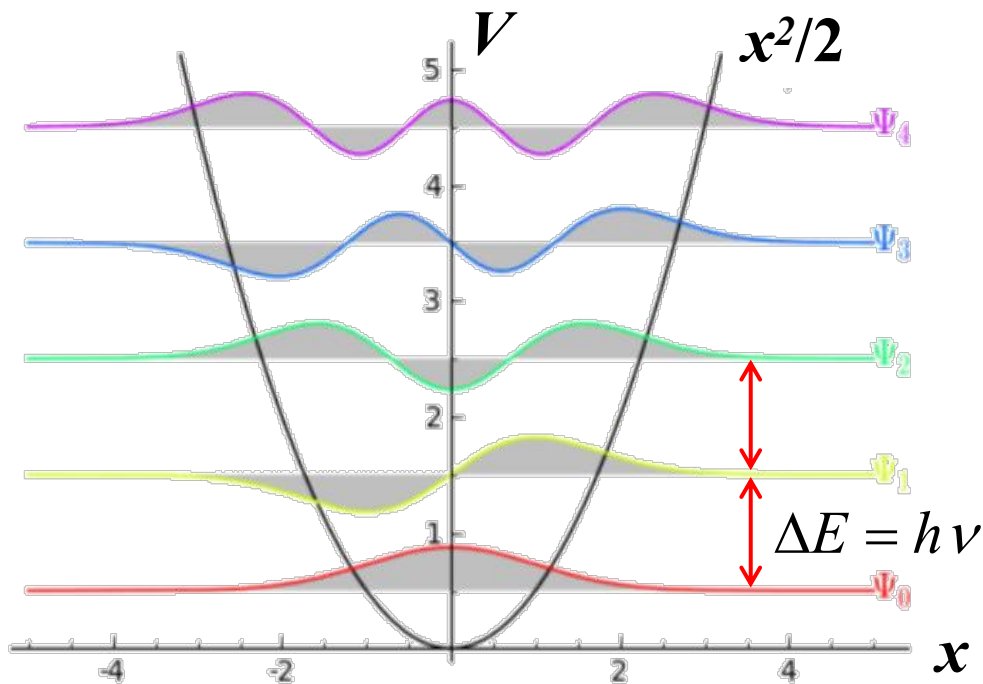
$$A_n = \sqrt{\frac{\alpha}{2^n n! \sqrt{\pi}}}$$



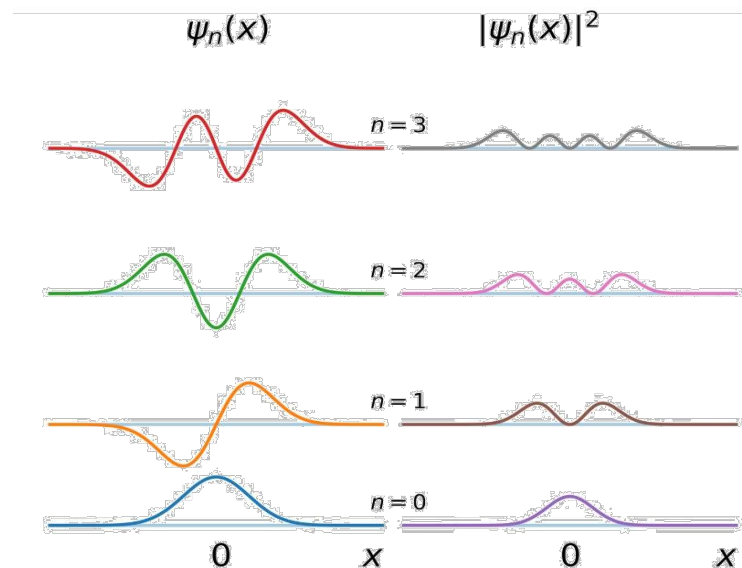
能量本征函数:

$$\psi_n(x) = A_n e^{-\alpha^2 x^2 / 2} H_n(\alpha x)$$

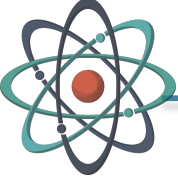
- 当 n 为偶数时，线性谐振子处于偶宇称；当 n 为奇数时处于奇宇称。
- 当 n 增大，在轴上具有显著值的区域变宽，这相当于经典力学中谐振子运动的振幅随能量的增大而增大。



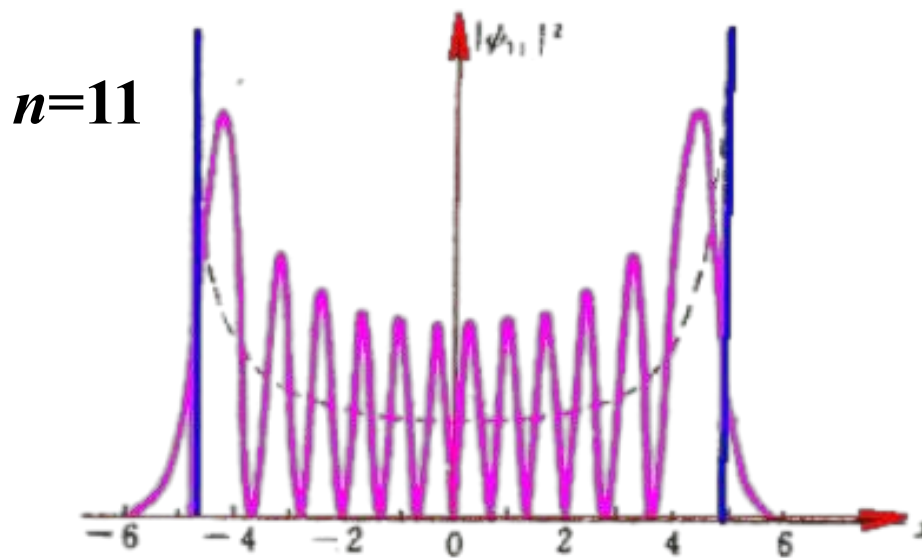
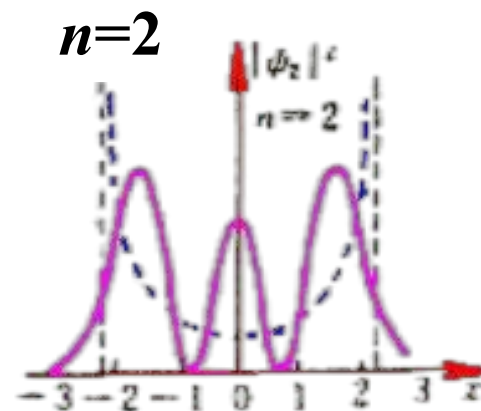
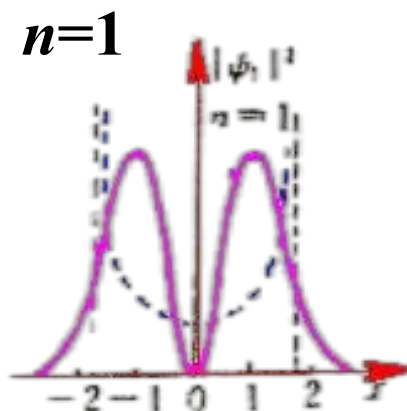
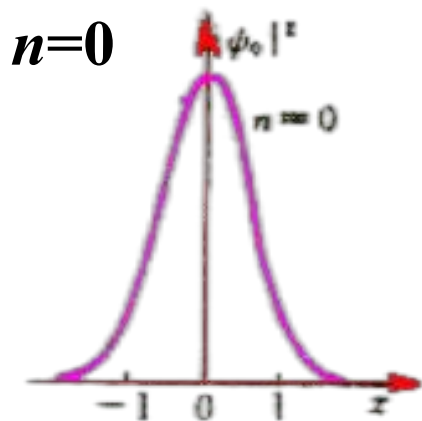
简谐振子的能级。



简谐振子的波函数和位置概率密度分布。



- n 较小时，位置的概率密度分布与经典完全不同。
- 当 n 增大，量子 and 经典的位置概率密度分布在平均上比较符合。



简谐振子的
位置概率密度分布。



例：求线性谐振子处于第一激发态时，它在什么位置出现的概率最大？

解：第一激发态波函数为

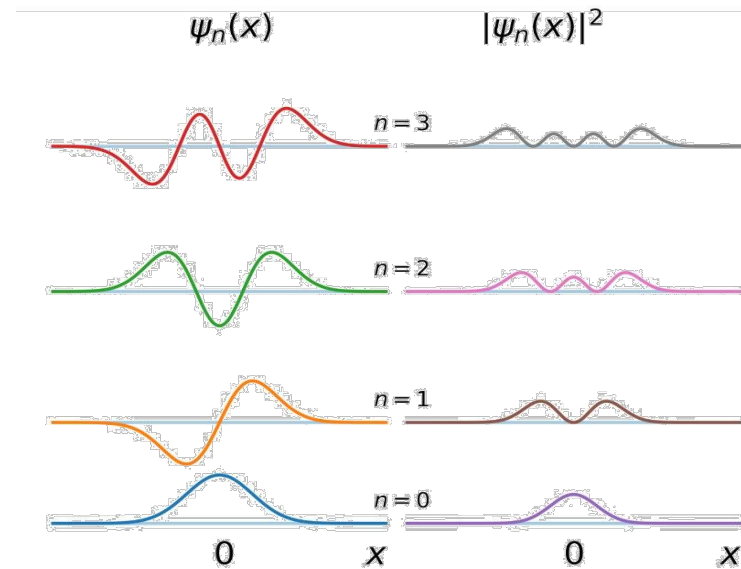
$$\psi_1(\xi) = A_1 e^{-\xi^2/2} H_1(\xi),$$

$$H_1(\xi) = 2\xi$$

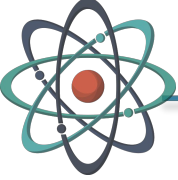
$$\xi = \alpha x, \quad \alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}$$

$$\text{令 } \frac{d}{d\xi} |\psi_1(\xi)|^2 = 0, \text{ 可得 } \xi_1 = 0, \xi_{2,3} = \pm 1$$

$$\text{因此有 } \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x_0 = \pm 1 \quad \Rightarrow \quad x_0 = \pm \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$$



简谐振子的波函数和位置概率密度分布。



氢原子的薛定谔方程

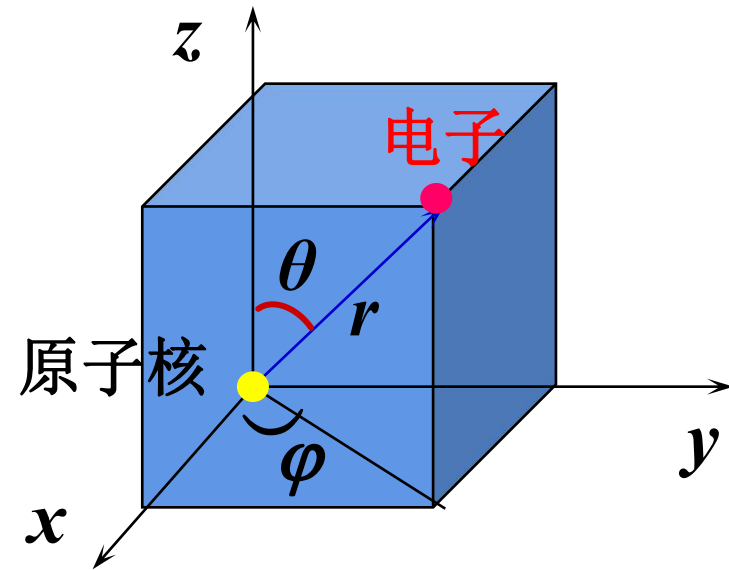
在氢原子中，电子的势能函数为：

$$U(\vec{r}) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

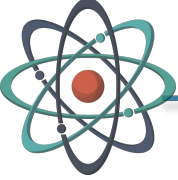
$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\vec{r}) \right] \psi(\vec{r}) = E \psi(\vec{r})$$

$$\nabla^2 \psi + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) \psi = 0$$

势能是 r 的函数，采用球坐标系
(r, θ, φ) 代替直角坐标 (x, y, z)



$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad \theta = \arccos \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \quad \varphi = \arctg \left(\frac{y}{x} \right)$$



$$x = r \sin \theta \cos \varphi$$

$$y = r \sin \theta \sin \varphi$$

$$z = r \cos \theta$$

拉普拉斯算符: $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$

$$= \frac{1}{r^2} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right]$$

由此可得球坐标中的定态薛定谔方程为:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} \\ & + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) \psi = 0 \end{aligned}$$

式中 $\psi = \psi(r, \theta, \varphi)$

通常采用分离变量法求解, 解可以表达为三个函数的乘积:

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi)$$



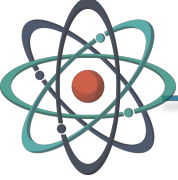
$$\frac{d^2\Phi}{d\varphi^2} + \nu\Phi = 0 \quad (1)$$

$$\frac{1}{\sin\theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin\theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[\lambda - \frac{\nu}{\sin^2\theta} \right] \Theta = 0 \quad (2)$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \left[\frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) - \frac{\lambda}{r^2} \right] R = 0 \quad (3)$$

其中 λ 和 ν 是引入的常数。

解此三个方程，并考虑到波函数应满足的标准化条件，即可得到波函数 $\psi(r, \theta, \varphi)$ ，并且可得到：**能量量子化，角动量量子化，角动量空间取向量子化。**



如何用分离变量法求解氢原子的薛定谔方程？

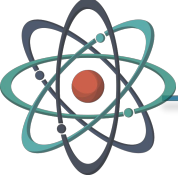
$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) \psi = 0$$

$$\text{令 } K^2 = \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right)$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} + K^2 \psi = 0$$

令 $\psi(r, \theta, \varphi) = R(r)Y(\theta, \varphi)$, 带入上式得

$$\frac{Y}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) + \frac{R}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{R}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} + K^2 RY = 0$$



$$\frac{Y}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) + \frac{R}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{R}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} + K^2 R Y = 0$$

方程乘以 r^{-2}/RY , 并且移项有

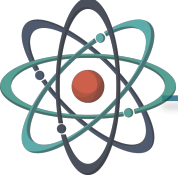
$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + K^2 r^2 = - \frac{1}{Y \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) - \frac{1}{Y \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} = \lambda$$

分别得

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + K^2 r^2 - \lambda = 0 \quad K^2 = \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right)$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \left[\frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) - \frac{\lambda}{r^2} \right] R = 0 \quad (3)$$

$$\boxed{\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} + \lambda Y = 0} \quad (4)$$



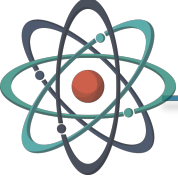
$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} + \lambda Y = 0$$

令 $Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta)\Phi(\varphi)$, 代入上式

$$\frac{\Phi}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \frac{\Theta}{\sin^2 \theta} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} + \lambda \Theta \Phi = 0$$

方程乘以 $\frac{\sin^2 \theta}{\Theta \Phi}$

$$\frac{\sin \theta}{\Theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \lambda \sin^2 \theta = -\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} = \nu$$



$$\frac{\sin \theta}{\Theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \lambda \sin^2 \theta = -\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} = \nu$$

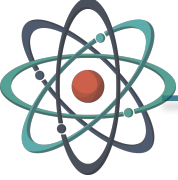
分别得

$$\frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} + \nu \Phi = 0 \quad (1)$$

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[\lambda - \frac{\nu}{\sin^2 \theta} \right] \Theta = 0 \quad (2)$$

前面已经得到

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \left[\frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) - \frac{\lambda}{r^2} \right] R = 0 \quad (3)$$



方程 (1) 的解为: $\Phi = Ae^{\pm i\sqrt{\nu}\varphi}$

由波函数的单值或连续性条件有 $\Phi(\varphi) = \Phi(\varphi + 2N\pi)$,

所以可知 $\nu = m^2$, m 为整数 $\Phi = Ae^{\pm im\varphi}$

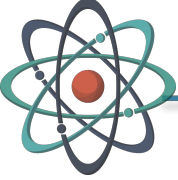
方程 (2) 变为:
$$\frac{1}{\sin\theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin\theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[\lambda - \frac{m^2}{\sin^2\theta} \right] \Theta = 0$$

可以证明, 为保证该方程的解为有限值, 必须有 $\lambda = l(l+1)$,

其中 l 为正整数或零, $m = l, l-1, \dots, -l$ 。所以 (2) 和 (3) 可写为:

$$\frac{1}{\sin\theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin\theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{\sin^2\theta} \right] \Theta = 0 \quad (2^*)$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \left[\frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] R = 0 \quad (3^*)$$



量子化条件和量子数

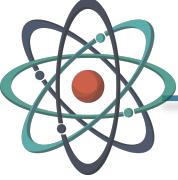
1) 能量量子化和主量子数

数学推导表明，要使方程 (3*) 的解 $R(r)$ 满足标准化条件（有限），在 $E < 0$ 的范围，能量 E 必须等于

波尔理论 $\longleftrightarrow E_n = -\frac{2\pi^2 m_e e^4 Z^2}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2} \quad n = 1, 2, 3 \dots$
 n 称为**主量子数**.

- 能量是量子化的；
- $n = 1 \rightarrow$ 氢原子的基态能量 $E_1 = -13.6\text{eV}$ ；
- $n = 2, 3, 4, \dots \rightarrow$ 氢原子的其他激发态能量。

在 $E > 0$ 的范围，能量 E 取任何值都能使 $R(r)$ 有限，正值的能量是连续分布的。



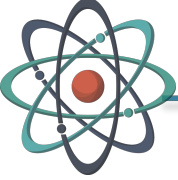
与 E_n 相对应的径向波函数为：

$$R_{nl}(r) = \sqrt{\left(\frac{2Z}{na_1}\right)^3 \frac{[n-(l+1)]!}{2n[(n+l)!]^3}} \exp\left(-\frac{Zr}{na_1}\right) \left(\frac{2Zr}{na_1}\right)^l L_{n+l}^{2l+1}\left(\frac{2Zr}{na_1}\right)$$

$$a_1: \text{玻尔半径} \quad n=1, 2, 3\cdots \quad l=0, 1, 2\cdots(n-1)$$

$$L_{n+l}^{2l+1}(\rho) = \sum_{k=0}^{n-l-1} \frac{[(n+l)!]^2 \rho^k}{(n-l-1-k)!(2l+1+k)!k!}$$

连带拉盖尔(associated Laguerre)多项式。



2) 角动量量子化和角量子数

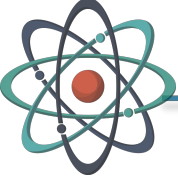
$$\left. \begin{array}{l} \text{氢原子中电子的角动量为} \quad \vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = -i\hbar \vec{r} \times \nabla \\ \text{在球坐标系中} \quad \nabla = \hat{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \hat{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{e}_\varphi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow \vec{L} = -i\hbar \left(\hat{e}_\varphi \frac{\partial}{\partial \theta} - \hat{e}_\theta \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right)$$

$$\hat{e}_\theta = \vec{i} \cos \theta \cos \varphi + \vec{j} \cos \theta \sin \varphi - \vec{k} \sin \theta$$

$$\hat{e}_\varphi = -\vec{i} \sin \varphi + \vec{j} \cos \varphi$$

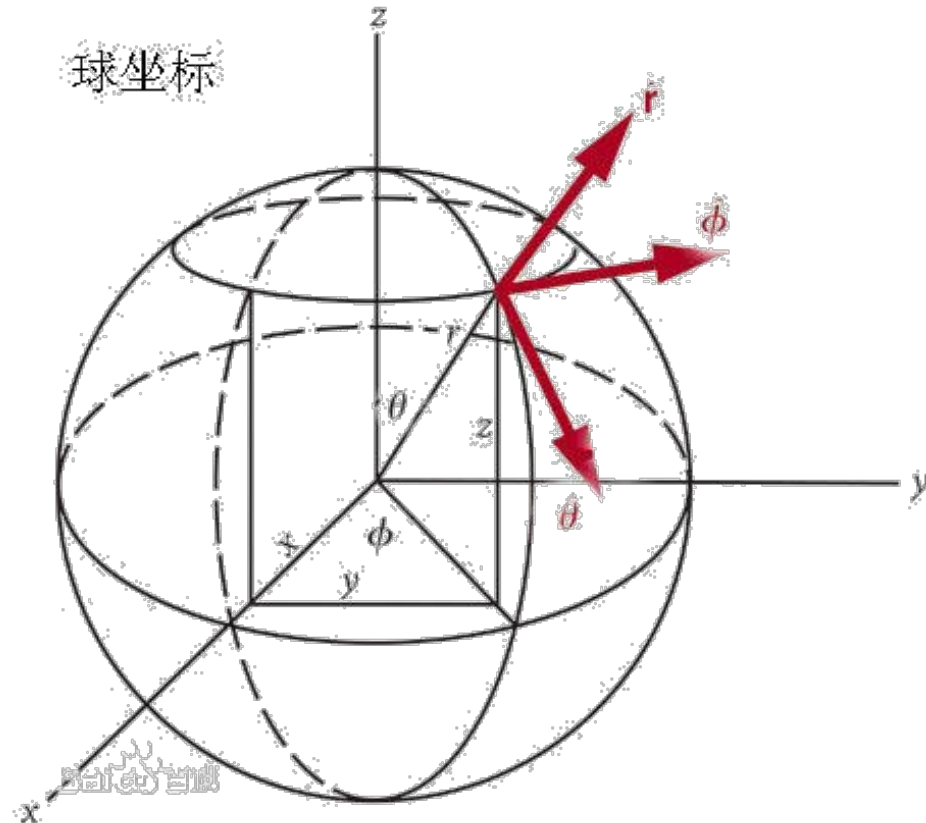
$$\begin{aligned} \vec{L} = & i\hbar \left(\sin \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} + \operatorname{ctg} \theta \cos \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \vec{i} \\ & - i\hbar \left(\cos \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} - \operatorname{ctg} \theta \sin \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \vec{j} - i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi} \vec{k} \end{aligned}$$



$$\hat{e}_r = \vec{i} \sin \theta \cos \varphi + \vec{j} \sin \theta \sin \varphi + \vec{k} \cos \theta$$

$$\hat{e}_\theta = \vec{i} \cos \theta \cos \varphi + \vec{j} \cos \theta \sin \varphi - \vec{k} \sin \theta$$

$$\hat{e}_\varphi = -\vec{i} \sin \varphi + \vec{j} \cos \varphi$$





$$\begin{aligned}\vec{L} = & i\hbar \left(\sin \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} + \operatorname{ctg} \theta \cos \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \vec{i} \\ & - i\hbar \left(\cos \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} - \operatorname{ctg} \theta \sin \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \vec{j} - i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi} \vec{k}\end{aligned}\quad (5)$$

由此可知，氢原子中电子角动量的平方在球坐标系下可表示为

$$L^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right] \quad (6)$$

由前面分离变量时导出的(4)式，即

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} + \lambda Y = 0 \quad \Rightarrow \\ -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right] Y = \lambda \hbar^2 Y\end{aligned}\quad (7)$$



由(6)(7)式, 即:
$$L^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right]$$
$$-\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right] Y = \lambda \hbar^2 Y$$

推出 $L^2 Y = \lambda \hbar^2 Y \Rightarrow L^2 = l(l+1) \hbar^2$

上式表明, 电子绕核运动的角动量必须满足量子化条件, 即

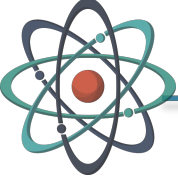
$$L = \sqrt{l(l+1)} \hbar, \quad l = 0, 1, 2 \cdots (n-1)$$

式中 l 称为角量子数或轨道量子数.

方程(2*)的解为: $\Theta = B P_l^{|m|}(\cos \theta), \quad m = 0, \pm 1, \pm 2 \cdots \pm l$

$P_l^{|m|}(\cos \theta)$ 是连带勒让德函数, 可按下式算得

$$P_l^{|m|}(x) = \frac{1}{2^l l!} (1-x^2)^{\frac{|m|}{2}} \frac{d^{l+|m|}}{dx^{l+|m|}} (x^2-1)^l$$



3) 角动量空间取向量子化和磁量子数

方程(1), 即 $\frac{d^2\Phi}{d\varphi^2} + \nu\Phi = 0$ 的解为 $\Phi = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi}$

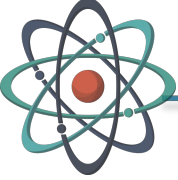
由(5)式可知, 在球坐标系中 $L_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}$, 所以有

$$L_z \Phi = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi} \Phi = m\hbar \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi} = m\hbar \Phi \Rightarrow L_z = m\hbar$$

上式表明, 角动量在外磁场方向的投影必须满足量子化条件:

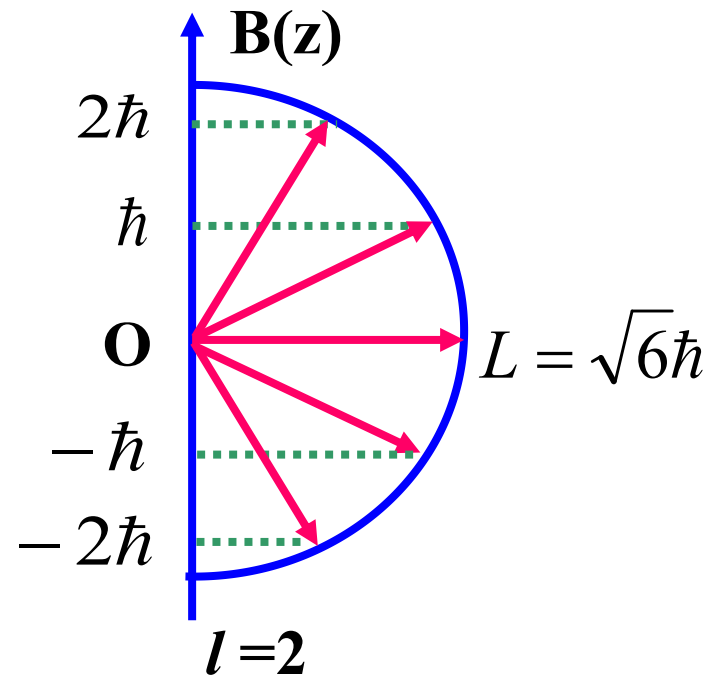
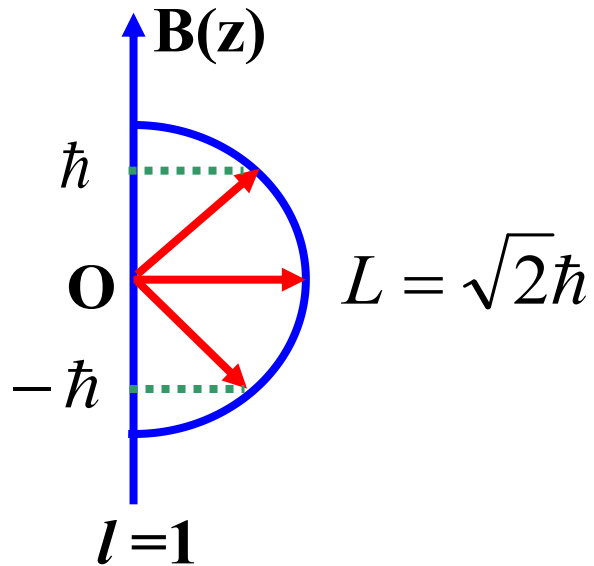
$$L_z = m\hbar, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2 \cdots \pm l \quad \text{式中 } m \text{ 称为磁量子数。}$$

也就是说, 电子绕核运动的角动量在空间的取向只能取一些特定的方向。



$$L_z = m\hbar, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2 \cdots \pm l$$

角动量在空间的取向只有 $(2l+1)$ 种可能



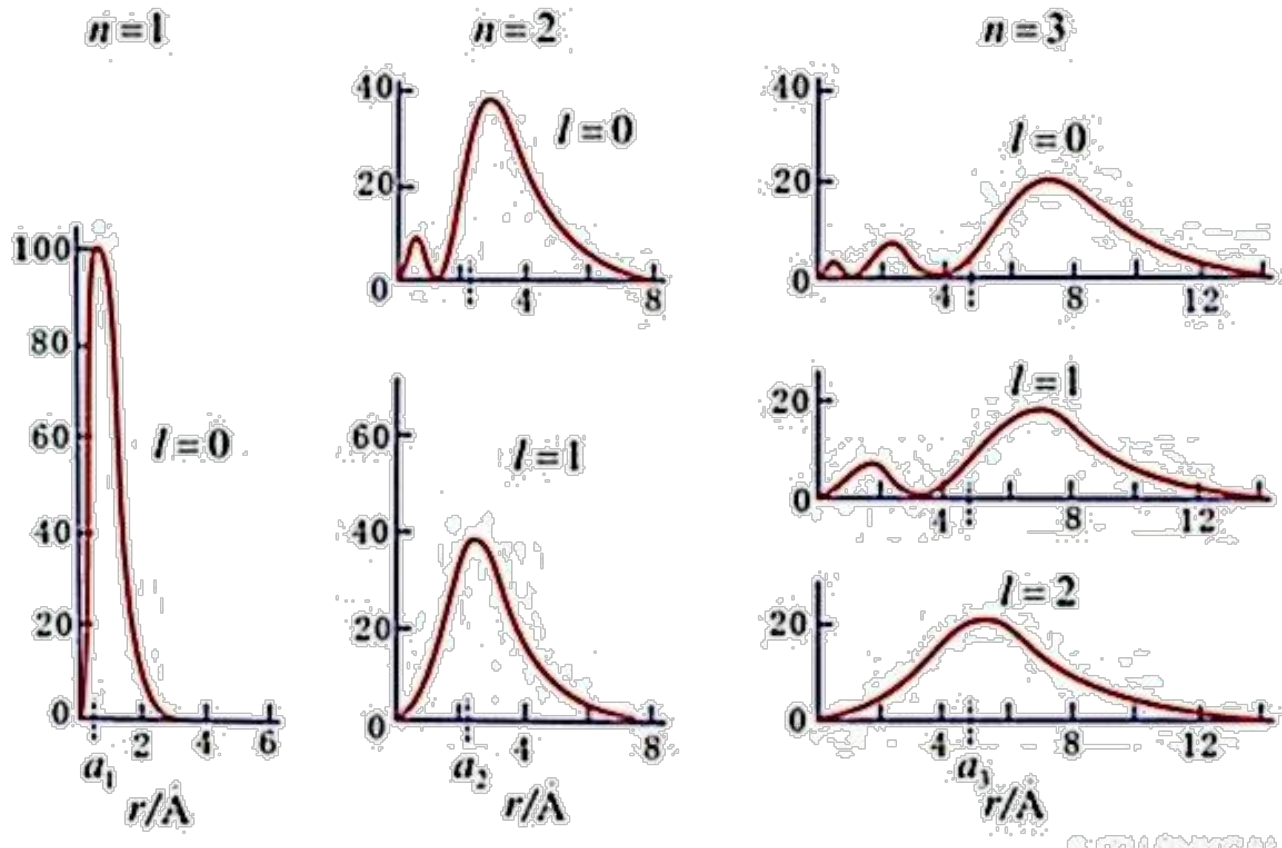


稳定氢原子中电子的概率分布用一组量子数 n , l , m 来描述:

1. 主量子数 $n = 1, 2, 3, \dots$

- 在单电子原子中, 决定体系能量的高低;
- 对应于不同的电子壳层: K, L, M, N, O

$$E_n = -\frac{2\pi^2 m_e e^4 Z^2}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2}$$



氢原子电子径向概率分布



稳定氢原子中电子的概率分布用一组量子数 n , l , m 来描述:

2. 角量子数 $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$

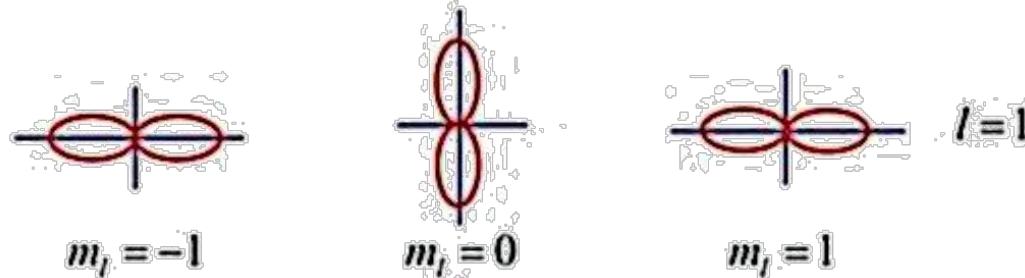
- 决定电子的轨道角动量绝对值的大小;
- 决定了 ψ 的角度函数的形状;
- 不同的取值对应不同的电子亚层: s, p, d, f, g, h

$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$$

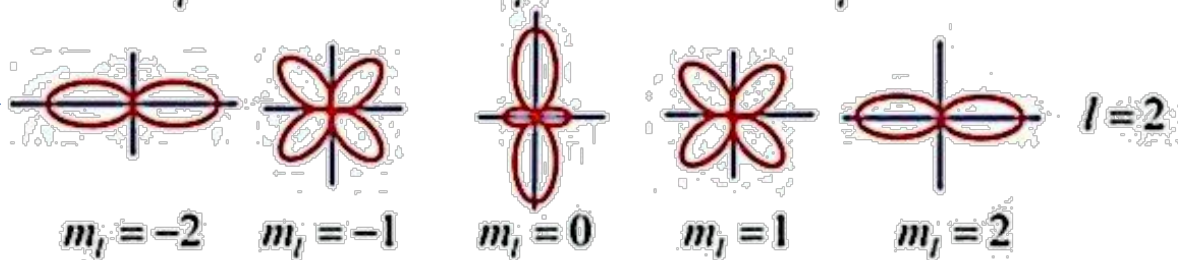
球形



哑铃形



双哑铃形



氢原子电子概率密度分布随角度的变化



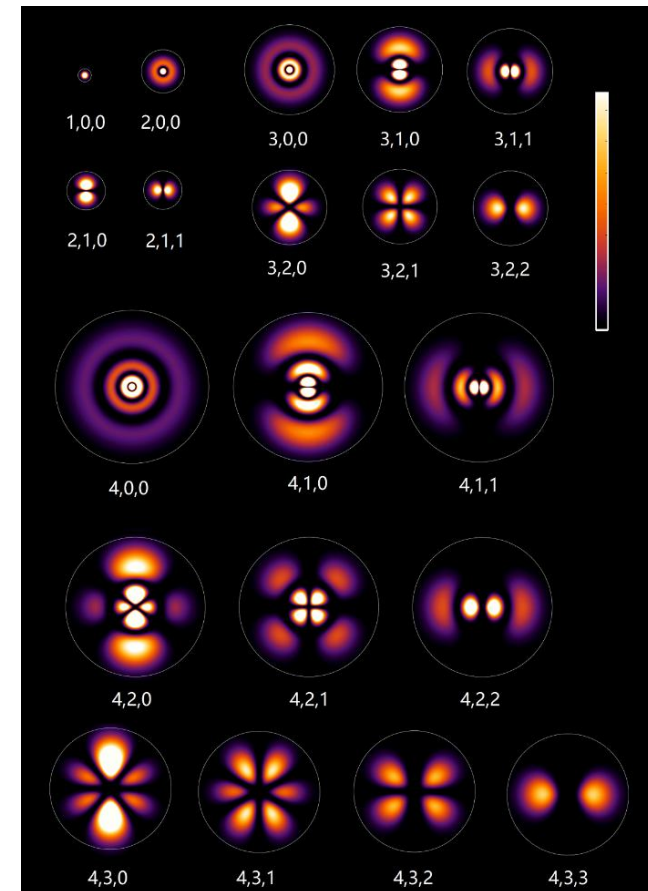
稳定氢原子中电子的概率分布用一组量子数 n , l , m 来描述:

3. 磁量子数 $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$

- 决定电子的轨道角动量在磁场方向上的分量;
- 决定了 ψ 的角度函数的空间取向;

$$L_z = m\hbar$$

	s ($l=0$)	p ($l=1$)			d ($l=2$)				
	$m=0$	$m=0$	$m=\pm 1$		$m=0$	$m=\pm 1$		$m=\pm 2$	
	s	p_z	p_x	p_y	d_{z^2}	d_{xz}	d_{yz}	d_{xy}	$d_{x^2-y^2}$
$n=1$									
$n=2$									
$n=3$									
$n=4$									
$n=5$									
$n=6$					...	...	...	...	...
$n=7$		...	...	...	...	...	...	...	...



氢原子电子波函数的
概率密度 x - z 截面